

TP2 : Acoustique des salles - temps de réverbération



L3 Génie civil

Promotion 2025/2026

Groupe Tp4

Coumba SOW – Léna VERBEKEN - Noah SANCHES - El Hadj Macka SOW - Marius
POISSON - Abib Sinagonrigui YAROU - Andre Sepe TOLNO - Eddy FOMENA NTAGUEFO

TABLE DES MATIERES

TP2 : Acoustique des salles - temps de réverbération	1
Introduction	3
I. Le protocole expérimental.....	3
II. Résultats et analyses (tableau et graphe)	5
III. Calcul théorique du temps de réverbération et analyse des résultats	7
1. La Salle de conférence	7
2. Le Hall	9
IV. Mesure et calcul du rayon critique	12
A) Salle de conférence	12
B) Le Hall	13
C) Comparaison synthétique des deux locaux	14
V. Proposition de correction acoustique	15
1. Traitement du Hall du département Génie Civil	15
2. Optimisation de la salle de conférence	15
CONCLUSION :	16
ANNEXE	17

2025 - 2026	L3 GC	La Rochelle Université
-------------	-------	---------------------------

Introduction

En acoustique des salles, le son dépend beaucoup des caractéristiques physiques de ce qui se trouve dans les pièces. Le volume et la surface des pièces ainsi que les matériaux sont des éléments clés à étudier. Ces éléments influent sur le taux de réverbération, qui est la persistance du son après l'arrêt d'un son produit par quelque source.

L'objectif de ce TP est d'analyser le comportement de deux salles en étudiant leurs surfaces ainsi que la surface des matières dont lesquelles se composent ces salles afin de déterminer les surfaces équivalentes et le taux de réverbération de chaque salle.

Pour cela, nous allons mesurer les dimensions des salles et des objets qui les composent. Puis appliquer à ces surfaces leurs coefficients d'absorption acoustique donnés sur des feuilles. Afin de trouver les taux de réverbération par les calculs.

Et dans un second temps, des mesures expérimentales seront réalisées à l'aide de sources de bruit rose à 130 dB, qui seront disposées à chaque 1/3 des salles, avec un appareil pour mesurer les taux de réverbération à l'autre 1/3 de la diagonale où est disposé l'appareil.

Ces résultats vont nous permettre de comparer la cohérence entre les valeurs calculées et les valeurs mesurées à l'aide de l'appareil.

I. Le protocole expérimental

Dans le cadre de ce TP, une démarche expérimentale et théorique a été mise en place afin de déterminer le temps de réverbération des salles étudiées.

Dans un premier temps, les dimensions des différentes zones (hall et salle de cours) ont été relevées à l'aide d'un télémètre laser. Les surfaces des murs, du sol et du plafond ont été mesurées afin de calculer le volume de chaque local. Ces données sont nécessaires pour l'application de la loi de Sabine. Ensuite, un inventaire des matériaux présents dans chaque salle a été réalisé. Les différentes surfaces ont été identifiées et classées en fonction de leur nature. Pour chaque type de matériau, la surface correspondante a été déterminée, puis associée à un coefficient d'absorption acoustique dépendant de la fréquence

À partir de ces informations, l'aire d'absorption équivalente du local a été calculée. Pour chaque matériau, la surface équivalente d'absorption est obtenue en multipliant la surface par son coefficient d'absorption. La somme de toutes ces contributions permet d'obtenir l'aire d'absorption totale, utilisée ensuite pour déterminer le temps de réverbération théorique à l'aide de la formule de Sabine.

Concernant les mesures expérimentales, une source sonore omnidirectionnelle émettant un bruit rose a été utilisée afin d'exciter l'ensemble des fréquences de manière uniforme. Afin d'obtenir des mesures représentatives du champ sonore dans la salle, un protocole basé sur la diagonale du local a été mis en place. La diagonale de la salle a été déterminée, puis divisée en trois parties égales. La source sonore a été placée à un tiers de

2025 - 2026	L3 GC	
-------------	-------	--

cette diagonale, tandis que le sonomètre a été positionné aux deux tiers, à hauteur d'oreille. Cette disposition permet d'éviter des positions trop proches des parois et de mieux représenter le champ diffus.

Une première série de mesures a été réalisée avec cette configuration. Ensuite, les positions de la source et du sonomètre ont été inversées afin de limiter les biais liés à la position et d'améliorer la représentativité des résultats.

Le protocole de mesure consiste à émettre un signal sonore continu jusqu'à stabilisation du niveau sonore dans la salle. La source est ensuite arrêtée brusquement, et le sonomètre enregistre la décroissance du niveau sonore en fonction du temps. Cette décroissance correspond à la dissipation progressive de l'énergie acoustique dans le local due aux phénomènes de réflexion et d'absorption.

Le temps de réverbération est déterminé à partir de cette courbe de décroissance. En pratique, le sonomètre mesure une décroissance partielle (généralement 20 ou 30 dB), puis extrapole cette valeur pour obtenir le temps correspondant à une décroissance de 60 dB.

Afin d'assurer la fiabilité des résultats, plusieurs mesures ont été réalisées pour chaque configuration. Les valeurs obtenues ont ensuite été comparées afin de vérifier leur cohérence et leur stabilité.

Enfin, les résultats expérimentaux du temps de réverbération ont été comparés aux valeurs théoriques obtenues à partir de la loi de Sabine. Les écarts observés ont été analysés afin d'identifier leurs origines, notamment en lien avec les hypothèses du modèle théorique et les conditions réelles de mesure.

II. Résultats et analyses (tableau et graphe)

L'intégralité des relevés de mesures détaillés (incluant les valeurs de chaque essai pour l'ensemble des points étudiés) est disponible dans les tableaux complets placés en annexe de ce compte-rendu.

Dans cette section, nous présentons les temps de réverbération (T_r) mesurés in situ pour les deux espaces étudiés : le hall du département Génie Civil et la salle de conférence. Les mesures ont été réalisées par bandes d'octave (de 125 Hz à 4000 Hz) en plusieurs points afin d'évaluer l'homogénéité du champ sonore.

Fréquence	0	125	250	500	1000	2000	4000
Moyennes hall	0,00	0,92	0,95	0,87	1,49	1,83	1,58
Moyennes salle de conférence	0	0,5975	0,675	0,575	0,725	1,105	1,04

Tableau 1: Temps de réverbération moyens (en secondes) mesurés par bandes d'octave.

Remarque : la valeur à 63 Hz est indiquée à 0 car elle n'était pas exploitable pour le calcul du T_r . Cependant, l'observation de cette bande de fréquence sur l'appareil de mesure nous permettait simplement de vérifier la qualité de notre mesure sur le sonomètre.

Afin de mieux visualiser le comportement acoustique de ces deux locaux, les valeurs moyennes obtenues ont été reportées sur le graphique ci-dessous.

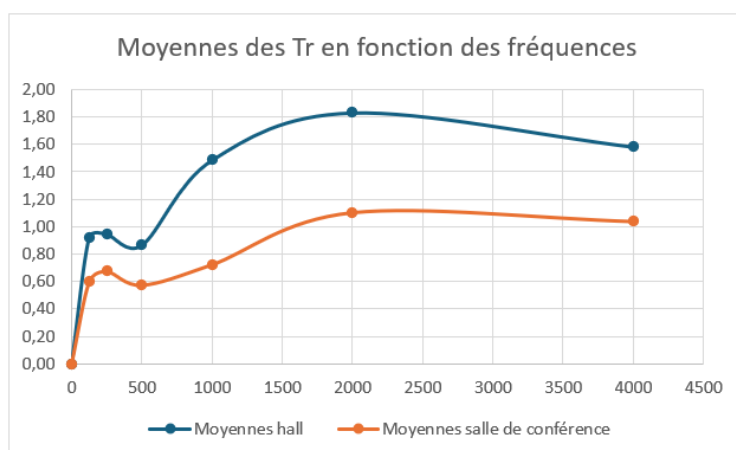


Figure 1: Comparaison de l'évolution du temps de réverbération (T_r) en fonction de la fréquence pour le hall et la salle de conférence.

2025 - 2026	L3 GC	La Rochelle Université
-------------	-------	---------------------------

Analyse des résultats expérimentaux :

Comparaison globale : le hall est nettement plus réverbérant que la salle de cours, particulièrement à partir de 1000 Hz (1,35 à 1,46 s pour le Hall contre 0,79 s pour la salle). Cet écart majeur s'explique par le volume imposant du Hall et ses surfaces très réfléchissantes (béton, carrelage, verre), là où la salle de cours, plus petite, bénéficie d'une réverbération mieux maîtrisée (0,53 à 1,08 s).

Comportement en fréquence :

Le hall : La réverbération est marquée par un "creux" à 500 Hz ($Tr \approx 0,83$ s), suivi d'un pic très prononcé à 2000 Hz (jusqu'à 1,89 s). La baisse observée à 4000 Hz est caractéristique de l'absorption naturelle du son par l'air.

La salle de conférence : La courbe est plus stable et amortie dans les graves/médiums (0,53 s à 125 Hz ; 0,61 s à 500 Hz) grâce aux éléments absorbants présents (chaises, plafond). Le Tr remonte légèrement dans les aigus pour atteindre environ 1,05 s à 2000 Hz.

Homogénéité spatiale du hall (Point 1 vs Point 2) : Le champ sonore est très homogène dans les basses et moyennes fréquences (valeurs quasi identiques à 500 Hz : 0,82 s et 0,84 s). Cependant, un écart se creuse dans les aigus (1,89 s au Pt 1 contre 1,64 s au Pt 2 à 2000 Hz). Cette différence locale s'explique par la géométrie asymétrique du Hall et la position des microphones par rapport aux surfaces réfléchissantes.

III. Calcul théorique du temps de réverbération et analyse des résultats

1. La Salle de conférence

Dimensions (L × l × H)	10,5 m × 6,9 m × 3,0 m
Volume V	217,35 m ³
Méthode	Formule de Sabine : $Tr = 0,16 \times V / Aeq$
Cible	0,60 – 0,70 s à 1000 Hz

1.1 Calcul théorique du temps de réverbération

Matériaux	S (m ²)	125	250	500	1000	2000	4000
Bois	18.70	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
Revêtement mur (fibre de verre)	70.82	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08
Vitres	6.30	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
Carrelage	4.38	0.05	0.08	0.02	0.03	0.04	0.04
Céramique	1.90	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
Carton	0.80	0.10	0.15	0.20	0.30	0.40	0.50
Feuilles / Papiers	1.10	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04
Polypropylène	3.80	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05
Plafond (laine minérale)	69.00	0.30	0.70	0.90	0.95	0.95	0.95
Sol béton	69.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
Plastique	7.27	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04
Métal	29.20	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03
Aeq = $\sum a_i \cdot S_i$ (m²)		26.90	54.49	69.64	73.93	75.09	75.30
Tr = $0,161 \cdot (V/Aeq)$ (s)		1.29	0.64	0.50	0.47	0.46	0.46

1.2 Résultats des calculs effectués

Fréquence (Hz)	Aeq (m²)	Tr calculé (s)	Valeurs Cible (s)	Commentaire
125	26.90	1.29	—	—
250	54.49	0.64	—	—
500	69.64	0.50		—
1000	73.93	0.47	0,60 – 0,70	Non conforme
2000	75.09	0.46	—	—
4000	75.30	0.46	—	—

1.3 Analyse des résultats

Basses fréquences (125 – 250 Hz)

Les valeurs de Tr sont élevées (1,29 s à 125 Hz, 0,64 s à 250 Hz). À ces fréquences, la quasi-totalité des matériaux présents : (béton, métal, vitres) ont des coefficients d'absorption très faibles ($\alpha < 0,05$). Seul le plafond en laine minérale contribue modérément ($\alpha = 0,30$ à 125 Hz ; $\alpha = 0,70$ à 250 Hz), mais insuffisamment pour compenser le volume de la salle. Ce déficit basse fréquence est caractéristique des salles à ossature rigide.

Fréquences moyennes et hautes (500 – 4000 Hz)

À partir de 500 Hz, le plafond en laine minérale atteint son plein rendement ($\alpha \geq 0,90$), portant Aeq à plus de 69 m². Le Tr se stabilise entre 0,46 et 0,50 s sur toute cette plage. À 1000 Hz, Tr = 0,47s est inférieur à la cible de 0,60–0,70 s fixée par l'énoncé : la salle est légèrement trop amortie en hautes fréquences, ce qui peut rendre le son perçu comme sec et peu naturel.

Proposition de correction acoustique

Pour rapprocher Tr de la cible de 0,6–0,7 s à 1000 Hz, il faudrait réduire légèrement l'absorption haute fréquence ou ajouter de l'absorption basse fréquence :

- Remplacer une partie de la laine minérale par un matériau moins absorbant en hautes fréquences (ex. contreplaqué 5 mm sur 50 mm de lame d'air).
- Ajouter des panneaux à membranes résonantes calibrés autour de 125 Hz pour corriger le déficit basse fréquence sans pénaliser les fréquences moyennes.

2. Le Hall

Dimensions (L × l × H)	
Volume V	1150 m ³
Méthode	Formule de Sabine : $T_r = 0,16 \times V / A_{eq}$
Cible	0,60 – 0,70 s à 1000 Hz

1.1 Calcul théorique du temps de réverbération

Coefficient d'absorption des matériaux en fonction des fréquences
en bande d'octaves (Hz)

Matériaux	Fréquences					
	125	250	500	1000	2000	4000
Bois	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Métal	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
Carrelage	0,05	0,08	0,02	0,03	0,04	0,04
Béton	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Verre	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Plafond (laine minérale)	0,3	0,7	0,9	0,95	0,95	0,95
Plastique	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
Ardoise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Mur (revêtement fibre de verre)	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08
Sable (humide)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1
Gravier	0,25	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8
personnes debout	0,25	0,4	0,56	0,78	0,38	0,89
Plâtre	0,04	0,03	0,03	0,04	0,05	0,08
Siège tissu	0,49	0,66	0,8	0,88	0,82	0,7
Carton	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5

Calcul de l'air équivalente et du temps de réverbération

Matériaux	S (m ²)	Fréquences					
		125	250	500	1000	2000	4000
Bois	41,88	2,09	1,68	1,26	1,26	1,26	1,26
Métal	135	1,35	1,35	2,7	2,7	4,05	4,05
Carrelage	49,62	2,48	3,97	0,99	1,49	1,98	1,98
Béton	167,49	1,67	1,67	3,35	3,35	3,35	3,35
Verre	34,2	1,03	1,03	0,68	0,68	0,68	0,68
Plafond (laine minérale)	167,49	50,25	117,24	150,74	159,12	159,12	159,12
Plastique	12	0,24	0,24	0,36	0,36	0,36	0,48
Ardoise	2,31	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Mur (revêtement fibre de verre)	209,18	10,46	10,46	12,55	14,64	16,73	16,73
Sable	0,81	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,08
Gravier	0,2	0,05	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16
8 personnes		2	3,2	4,48	6,24	3,04	7,12
Plâtre	1,5	0,06	0,05	0,05	0,06	0,08	0,12
Siège tissu	0,57	0,28	0,38	0,46	0,50	0,47	0,40
Carton	1,22	0,12	0,18	0,24	0,37	0,49	0,61
Aeq hall = $\sum a_i \cdot S_i$ (m²) + Aeq salle conf		99,25	196,32	247,90	265,11	267,12	271,68
Tr = 0,161 · (V/Aeq) (s)		1,87	0,94	0,75	0,70	0,69	0,68

1.2 Résultats des calculs effectués

Fréquence (Hz)	Aeq (m ²)	Tr calculé (s)	Valeurs Cible (s)	Commentaire
125	99,25	1,87	—	—
250	196,32	0,94	—	—
500	247,9	0,75	—	—
1000	265,11	0,7	0,60 – 0,70	—
2000	267,12	0,69	—	—
4000	271,68	0,68	—	—

1.3 Analyse des résultats

L'analyse des résultats théoriques du temps de réverbération met en évidence une évolution cohérente avec la nature des matériaux constituant le hall. On observe une diminution progressive du temps de réverbération lorsque la fréquence augmente, ce qui s'explique directement par les propriétés d'absorption des différents matériaux présents dans la salle.

2025 - 2026	L3 GC	La Rochelle Université
-------------	-------	------------------------

À basse fréquence, notamment à 125 Hz, le temps de réverbération atteint une valeur élevée d'environ 1,87 s. Cette valeur importante s'explique par le fait que la majorité des matériaux présents, tels que le béton, le carrelage, le verre ou encore le métal, sont très peu absorbants dans les basses fréquences. Ces surfaces sont majoritairement réfléchissantes, ce qui entraîne de nombreuses réflexions sonores et une décroissance lente de l'énergie acoustique. De plus, les matériaux absorbants présents, comme la laine minérale au plafond ou les revêtements en fibres, sont généralement moins efficaces dans cette gamme de fréquences.

Lorsque la fréquence augmente, le temps de réverbération diminue nettement. À partir de 500 Hz et surtout autour de 1000 Hz, il atteint des valeurs proches de 0,70 s. Cette amélioration s'explique par l'efficacité accrue des matériaux absorbants aux fréquences moyennes. En particulier, le plafond en laine minérale joue un rôle majeur, car il présente des coefficients d'absorption élevés dans ces fréquences. Les revêtements muraux en fibres de verre ainsi que la présence d'éléments comme les sièges en tissu ou les occupants contribuent également à augmenter l'absorption globale du local.

Aux hautes fréquences, entre 2000 et 4000 Hz, le temps de réverbération devient quasi constant, autour de 0,68 à 0,69 s. Cette stabilisation montre que les matériaux absorbants dominent largement le comportement acoustique du local dans cette gamme. En effet, la laine minérale, les tissus et les revêtements poreux sont particulièrement efficaces pour absorber les hautes fréquences, contrairement aux matériaux rigides comme le béton ou le verre.

L'évolution de l'aire d'absorption équivalente avec la fréquence confirme cette analyse. Elle augmente fortement avec la fréquence, ce qui traduit l'efficacité croissante des matériaux absorbants. Cela est en accord avec la loi de Sabine, selon laquelle le temps de réverbération est inversement proportionnel à l'absorption totale du local.

En conclusion, le comportement acoustique du hall est fortement influencé par la combinaison de matériaux réfléchissants (béton, carrelage, verre, métal) et absorbants (laine minérale, fibres, tissus). Si les matériaux absorbants permettent d'obtenir des temps de réverbération satisfaisants dans les fréquences moyennes et élevées, les surfaces rigides restent dominantes dans les basses fréquences, ce qui explique les valeurs élevées observées. Le hall présente ainsi une acoustique globalement adaptée à la parole, bien qu'une amélioration puisse être envisagée dans les basses fréquences pour optimiser davantage le confort acoustique.

IV. Mesure et calcul du rayon critique

Le rayon critique R_c correspond à la distance à partir de laquelle le champ réverbéré devient du même ordre que le champ direct. Plus ce rayon est grand, plus la zone d'écoute favorable autour de la source est étendue. Il n'existe pas de valeur normative unique du rayon critique imposée pour ce type de local ; l'interprétation est donc faite au regard de l'usage d'enseignement et de la cible de temps de réverbération rappelée dans le TP, à savoir environ 0,6 à 0,7 s aux fréquences moyennes pour un local de parole.

$\bar{\alpha} = \frac{A}{S}$ Coefficient moyen d'absorption	$R_L = \frac{A}{1 - \bar{\alpha}}$ Constante d'absorption du local	$r_c = \sqrt{\frac{Q R_L}{16\pi}}$ Rayon critique
$A_{th} = \sum_i \alpha_i S_i$ Aire d'absorption théorique	$A_{exp} = \frac{0.161 V}{T_r}$ Aire d'absorption expérimentale	avec $Q = 1$ pour la source sphérique

A) Salle de conférence

Description du local : la salle est un volume plus réduit que le hall et partiellement couplé à celui-ci. La feuille théorique dédiée fournit directement les surfaces des matériaux, les coefficients d'absorption par bande de fréquence ainsi que les valeurs d'aire d'absorption équivalente. Les mesures expérimentales proviennent de deux points de mesure, notés A" et B".

Fréquence (Hz)	A théorique (m ² sabine)	A expérimental (m ² sabine)	rc théorique (m)	rc expérimental (m)
125	26,88	47,47	1,43	1,06
250	26,89	45,4	1,37	1,03
500	60,7	54,81	1,45	1,15
1000	73,93	41,61	1,08	0,98
2000	75,1	29,65	0,96	0,81
4000	75,3	31,77	1,03	0,84

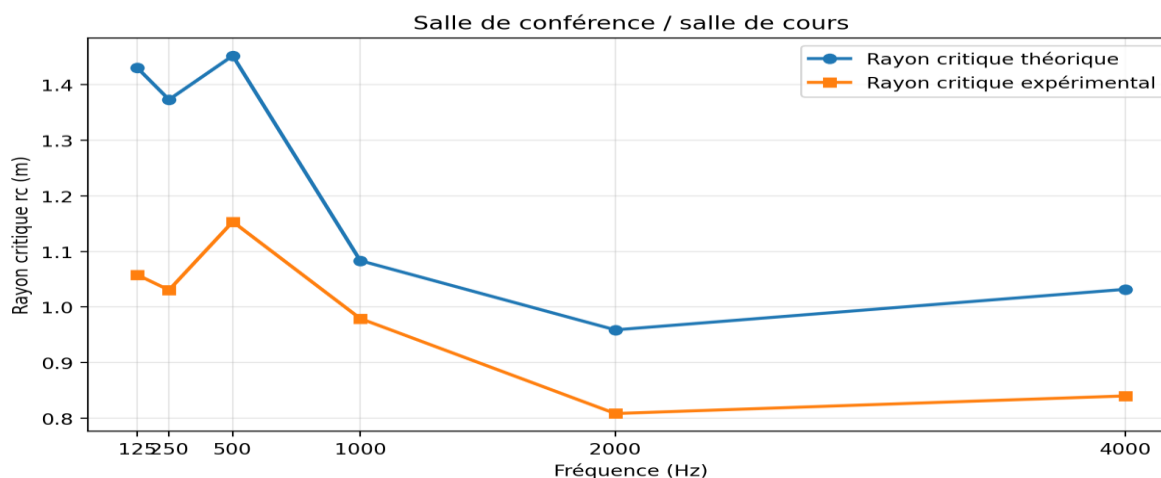


Figure 1 – Évolution du rayon critique théorique et expérimental dans la salle.

Analyse :

Le comportement théorique de la salle est favorable à partir de 500 Hz : l'aire d'absorption augmente nettement grâce au plafond en laine minérale, ce qui fait monter le rayon critique théorique d'environ 0,77 m dans le grave à 1,39–1,41 m entre 1000 et 4000 Hz.

En expérimental, la tendance est moins bonne. Le rayon critique reste voisin de 1 m à 1000 Hz et descend même à 0,81–0,84 m à 2000–4000 Hz. Cela signifie que, dans la pratique, la zone où le son direct domine est plus réduite que ce que prévoit la théorie. Le local reste cependant plus favorable à la parole que le hall.

B) Le Hall

Description du local : le hall est le plus grand volume étudié. Le relevé théorique fournit les surfaces des matériaux présents dans ce volume. Les mesures expérimentales proviennent de six points de mesure : A, B, C, A', B' et C'. Le hall présente une forte part de surfaces dures et réfléchissantes, ce qui laisse attendre un champ réverbéré important.

Fréquence (Hz)	A théorique (m ² Sabine)	A expérimental (m ² Sabine)	rc théorique (m)	rc expérimental (m)
125	70,07	91,44	1,23	1,43
250	138,32	84,98	1,82	1,37
500	172,15	93,89	2,08	1,45
1000	182,95	55,06	2,16	1,08
2000	187,09	43,77	2,19	0,96
4000	187,51	50,26	2,2	1,03

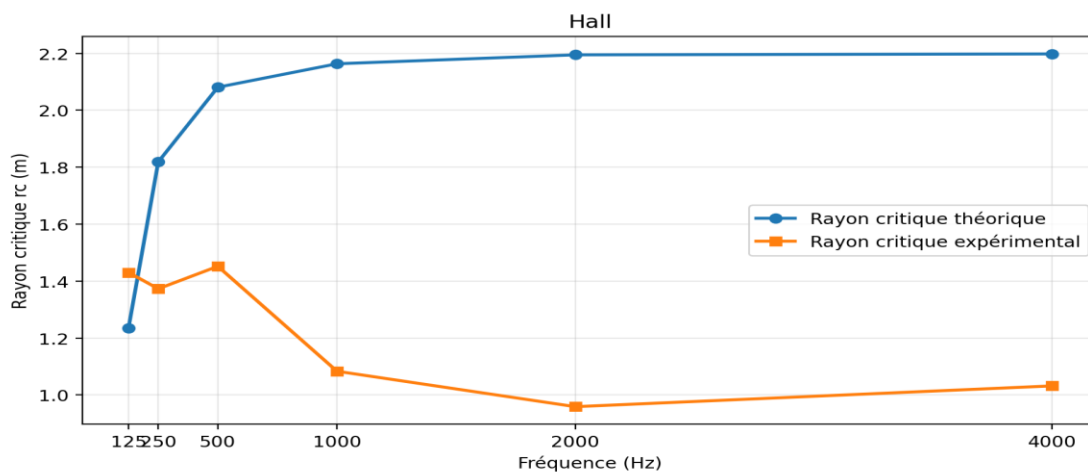


Figure 2 – Evolution du rayon critique théorique et expérimental dans le hall.

Analyse :

La reconstruction théorique du hall conduit à des aires d'absorption supérieures aux valeurs expérimentales, surtout à partir de 1000 Hz. Théoriquement, le rayon critique atteint environ 2,16 à 2,20 m aux hautes fréquences. Expérimentalement, il reste proche de 1,0–1,1 m sur ces mêmes bandes.

L'écart entre théorie et expérience traduit un comportement réel nettement plus réverbérant que celui prévu par la modélisation. Dans un volume aussi grand, un rayon critique proche de 1 m reste faible : l'utilisateur quitte rapidement la zone dominée par le champ direct, ce qui dégrade l'intelligibilité de la parole.

Au regard de l'usage du local, le hall ne présente donc pas un confort acoustique satisfaisant pour la parole. Le champ réverbéré devient dominant très vite, ce qui confirme les temps de réverbération élevés observés expérimentalement. C'est la zone la plus défavorable du bâtiment.

C) Comparaison synthétique des deux locaux

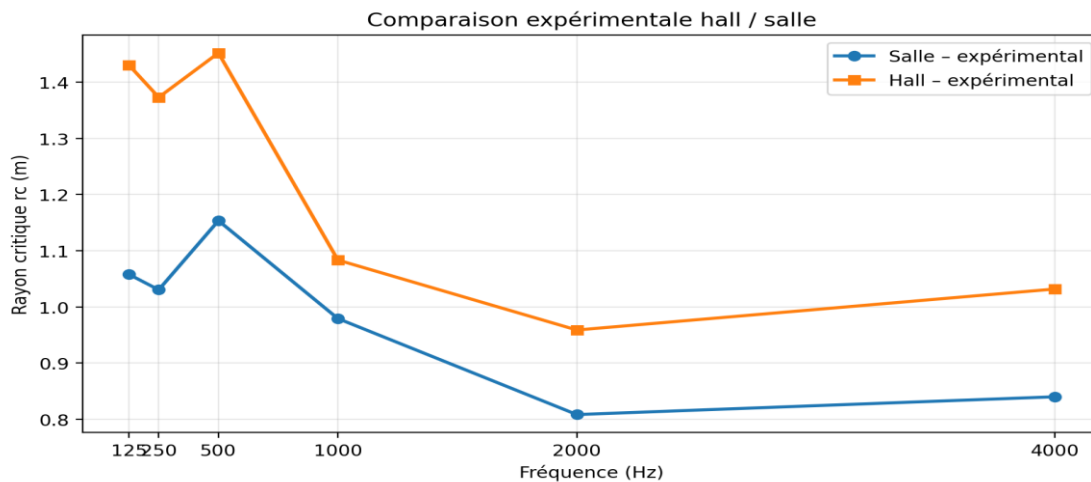


Figure 3 – Comparaison expérimentale du rayon critique dans le hall et dans la salle.

La comparaison expérimentale met en évidence un paradoxe apparent : les rayons critiques expérimentaux du hall et de la salle sont du même ordre de grandeur autour de 1000 Hz. Pourtant, cela pénalise bien davantage le hall, car ce rayon est très petit au regard de ses dimensions. Dans la salle, la zone utile reste limitée mais encore exploitable ; dans le hall, elle devient insuffisante pour un bon usage de parole.

En fin, le travail mené montre que **la salle de conférence** dispose d'un comportement théorique plutôt favorable à partir de 500 Hz, mais que son comportement réel reste moins bon que prévu. Le rayon critique expérimental y reste de l'ordre de 1 m, ce qui traduit une zone d'écoute directe correcte mais peu étendue.

Le hall présente une situation plus défavorable. Les mesures expérimentales montrent un rayon critique plus faible que prévu et surtout trop limité au regard du grand volume du local. L'analyse croisée des tableaux et des courbes confirme donc que **le hall nécessite une correction acoustique plus marquée que la salle**.

En résumé, la salle reste le local le plus adapté à la parole, tandis que le hall apparaît comme le volume le plus réverbérant. Les résultats du rayon critique confirment ainsi les tendances déjà observées avec le temps de réverbération.

V. Proposition de correction acoustique

Au vu des résultats obtenus lors de nos mesures in situ, il apparaît nécessaire d'envisager des solutions correctives pour optimiser le confort acoustique des deux locaux, en particulier pour le hall dont le temps de réverbération excède largement les standards de confort.

1. Traitement du Hall du département Génie Civil

Nos mesures révèlent un critique de 1,83 s à 2000 Hz, ce qui s'explique par le volume important du local et la nature réfléchissante de ses parois (béton, carrelage, verre). Pour remédier à cette réverbération excessive, nous proposons les solutions suivantes :

Réduction de l'énergie dans les hautes fréquences : Puisque le pic de réverbération se situe entre 1000 Hz et 2000 Hz, l'installation de panneaux absorbants poreux (type laine minérale ou mousse acoustique) est préconisée.

Traitement du plafond par baffles suspendus : Compte tenu de la grande hauteur sous plafond, la mise en place de baffles acoustiques verticaux permettrait de multiplier la surface d'absorption sans modifier l'emprise au sol.

Homogénéisation du champ sonore : L'écart de 0,25 s mesuré à 2000 Hz entre les points 1 et 2 souligne une hétérogénéité spatiale. Nous suggérons de répartir les matériaux absorbants de manière asymétrique sur les murs opposés pour casser les réflexions parallèles et limiter les échos flottants.

2. Optimisation de la salle de conférence

Bien que le temps de réverbération y soit mieux maîtrisé (entre 0,53 s et 1,08 s) , la remontée dû à 1,11 s vers 2000 Hz nuit à l'intelligibilité de la parole.

Équilibrage de la courbe fréquentielle : Pour obtenir une réponse spectrale plus plane et adaptée à la conférence, nous recommandons le remplacement des dalles de plafond standard par des dalles à haute performance acoustique (élevé dans les médiums-aigus).

Suppression des réflexions tardives : Afin d'éviter que le son ne rebondisse sur le mur du fond et ne vienne perturber l'orateur, l'application d'un revêtement mural absorbant (tissu tendu ou panneaux de bois perforés) sur la paroi arrière de la salle permettrait de stabiliser le autour de 0,8 s, valeur optimale pour ce type de volume.

Synthèse des objectifs visés

L'objectif final de ces corrections est de ramener le temps de réverbération dans les limites normatives (NF S 31-080) en augmentant l'aire d'absorption équivalente selon la loi de Sabine :

$$T_r = 0,16 \times \frac{V}{A_{eq}}$$

2025 - 2026	L3 GC	
-------------	-------	--

En ciblant prioritairement la bande d'octave de 2000 Hz, nous pourrions réduire significativement la sensation de "brouhaha" dans le hall et améliorer la clarté du message sonore dans la salle de conférence.

CONCLUSION :

En conclusion, ce travail pratique a permis de caractériser expérimentalement le comportement acoustique de deux volumes aux fonctions distinctes : le hall du département Génie Civil et la salle de conférence. L'analyse des relevés met en évidence une corrélation directe entre la morphologie des locaux, la nature de leurs parois et la durée de la rémanence sonore.

Au regard des résultats obtenus, le hall ne répond pas aux critères de confort acoustique pour une communication orale claire, nécessitant l'installation de dispositifs absorbants (baffles ou panneaux poreux). La salle de conférence, bien que plus performante, gagnerait à être stabilisée dans les hautes fréquences pour optimiser l'intelligibilité de la parole. Ce TP valide ainsi l'importance de la métrologie acoustique pour diagnostiquer et corriger les ambiances sonores architecturales.

ANNEXE

Mesure Hall GC									
Source	Point de mesure (x, y)	Paramètre							
Point 1	Point A (9,72: 4,74)	Fréquence [Hz]	0	125	250	500	1000	2000	4000
		Mesure 1 [s]	0	0,85	0,84	0,7	1,21	1,53	1,41
		Mesure 2 [s]	0	0,72	0,9	0,85	1,47	1,55	1,44
		Mesure 3 [s]	0	0,73	0,99	0,88	1,53	1,97	1,71
		Mesure 4 [s]	0	0,92	1,16	1,07	1,85	2,51	2,04
		Mesure 5 [s]	0	0,5	0,97	0,87	1,48	2,07	1,64
		Moyenne [s]	0,00	0,74	0,97	0,87	1,51	1,93	1,65
	Point B (3,38: 5,61)	Fréquence [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000
		Mesure 1 [s]	0	0,96	0,91	0,82	1,53	1,71	1,56
		Mesure 2 [s]	0	0,85	0,84	0,82	1,27	2,01	1,56
		Mesure 3 [s]	0	0,62	0,91	0,88	1,37	1,81	1,59
		Mesure 4 [s]	0	1,01	0,92	0,8	1,52	1,29	1,58
		Mesure 5 [s]	0	0,91	0,99	0,98	1,62	1,77	1,45
		Moyenne [s]	0,00	0,94	0,95	0,90	1,58	1,74	1,51
	Point C (12: 5,49)	Fréquence [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000
		Mesure 1 [s]	0	1,1	0,93	0,77	1,41	1,89	1,65
		Mesure 2 [s]	0	0,96	0,96	0,86	1,59	1,82	1,72
		Mesure 3 [s]	0	1,02	0,88	0,45	1,15	1,7	1,37
		Mesure 4 [s]	0	0,89	1	0,86	1,41	1,98	1,65
		Mesure 5 [s]	0	0,98	0,99	0,86	1,52	1,89	1,6
		Moyenne [s]	0,00	1,04	0,96	0,82	1,47	1,89	1,63

Tableau 2: Détail des temps de réverbération (T_r) mesurés au point 1 du hall en fonction de la fréquence.

Mesure Hall GC									
Source	Point de mesure (x, y)	Paramètre							
Point 2	Point A' (4,81:10)	Fréquence [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000
		Mesure 1 [s]	0	0,95	1,15	0,84	1,33	1,64	1,46
		Mesure 2 [s]	0	0,22	1,06	0,78	1,52	1,96	1,69
		Mesure 3 [s]	0	0,89	0,99	0,9	1,54	1,62	1,51
		Mesure 4 [s]	0	1,3	0,96	0,85	1,55	2,33	1,75
		Mesure 5 [s]	0	0,94	0,84	0,84	1,36	1,65	1,52
		Moyenne [s]	0	0,95	1,00	0,84	1,35	1,65	1,49
	Point B' (1,27: 11,01)	Fréquence [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000
		Mesure 1 [s]	0	1,19	0,94	0,93	1,6	1,55	1,47
		Mesure 2 [s]	0	0,65	0,99	0,97	1,49	1,63	1,42
		Mesure 3 [s]	0	1,12	0,93	0,95	1,54	1,92	1,8
		Mesure 4 [s]	0	1,02	0,95	0,94	1,35	1,83	1,66
		Mesure 5 [s]	0	0,79	0,92	0,85	1,41	1,61	1,47
		Moyenne [s]	0	0,99	0,93	0,89	1,51	1,58	1,47
	Point C' (7,4: 11,87)	Fréquence [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000
		Mesure 1 [s]	0	0,76	0,79	0,81	1,42	2,51	1,84
		Mesure 2 [s]	0	1,13	0,81	0,96	1,48	2,12	1,75
		Mesure 3 [s]	0	0,37	0,98	0,95	1,52	2,03	1,79
		Mesure 4 [s]	0	1,2	1,11	0,87	1,43	1,65	1,52
		Mesure 5 [s]	0	0,99	0,95	0,94	1,61	1,9	1,67
		Moyenne [s]	0	0,88	0,87	0,88	1,52	2,21	1,76

Tableau 3: Détail des temps de réverbération (T_r) mesurés au point 2 du hall en fonction de la fréquence.

Mesure salle de conférence									
Source	Point de mesure (x, y)	Paramètre							
Point A''	Point B'' (1,82; 7,39)	Fréquence [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000
		Mesure 1 [s]	0	0,47	0,69	0,58	0,9	1,13	1,1
		Mesure 2 [s]	0	0,69	0,72	0,61	0,76	1,07	1,04
		Mesure 3 [s]	0	1,01	0,96	0,8	0,97	1,04	1,07
		Mesure 4 [s]	0	0,6	0,71	0,61	0,8	1,17	1
		Mesure 5 [s]	0	0,33	0,65	0,55	0,76	1,09	0,97
		Moyenne [s]	0	0,40	0,67	0,57	0,83	1,11	1,04
Point B''	Point A'' (3,3; 3,6)	Fréquence [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000
		Mesure 1 [s]	0,53	0,77	0,67	0,57	0,36	0,98	1,08
		Mesure 2 [s]	0	0,9	0,79	0,59	0,99	1,12	1,01
		Mesure 3 [s]	0,32	0,5	0,76	0,62	0,79	1,17	1,09
		Mesure 4 [s]	0	0,93	0,8	0,55	0,9	1,25	1,12
		Mesure 5 [s]	0	0,82	0,69	0,6	0,88	1,22	1,01
		Moyenne [s]	0	0,80	0,68	0,59	0,62	1,10	1,05

Tableau 4: Détail des temps de réverbération (T_r) mesurés dans la salle de conférence en fonction de la fréquence.